

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE PROCESO DE REQUISITOS
EN ESCENARIOS REALES

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

GRUPO C:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL

ZAMORA AGUILAR RONALDO WILFRIDO

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

PPA 2026 – 2027

CRITERIO	CASCADA	ITERATIVO	ÁGIL
Definición	Modelo secuencial donde cada fase se realiza una después de otra[1].	Modelo que desarrolla el sistema en ciclos cortos e incrementales, donde el software se construye por módulos y cada versión mejora la anterior [2] .	Enfoque flexible que permite adaptar el desarrollo según cambios del cliente [3].
Tratamiento de requisitos	Los requisitos se definen al inicio y deben quedar claros antes del desarrollo [4].	Los requisitos se definen inicialmente, pero se revisan y refinan en cada iteración [5].	Los requisitos evolucionan durante el proyecto y suelen representarse mediante historias de usuario, épicas y elementos del backlog [6].
Documento principal	ERS (Especificación de Requisitos de Software) [7].	ERS evolutiva, versiones del sistema y documentación por iteraciones [8].	Product Backlog, historias de usuario, criterios de aceptación y documentación ligera orientada al valor funcional [4].
Participación del cliente	Limitada o moderada; se concentra principalmente en la definición inicial de requisitos y en la validación final del producto [9].	Moderada o alta, el cliente participa en cada iteración mediante revisiones y retroalimentación, lo que facilita ajustes rápidos y corrección de errores. [10].	Alta y continua; el cliente participa en la priorización, revisión y validación frecuente de entregables [11].
Manejo de cambios	Difícil y costoso cuando el proyecto ya avanzó [9].	Permite incorporar cambios entre una iteración y otra de forma controlada [12].	Flexible, acepta cambios durante el desarrollo [13].
Nivel de documentación	Alto y formal, necesario para auditorías, trazabilidad, contratos y sistemas regulados [4].	Reducido o “ligero”, ya que se prioriza la comunicación directa y el software funcional sobre documentos extensos [14].	Moderado; se documenta lo necesario mediante backlog, historias de usuario [15].

CRITERIO	CASCADA	ITERATIVO	ÁGIL
Riesgo del proyecto	Alto cuando los requisitos iniciales son incompletos o incorrectos [13].	Medio, porque los errores pueden detectarse antes de finalizar todo el sistema [16].	Bajo a medio, porque se valida constantemente [11].
Trazabilidad	Alta, porque todo queda documentado formalmente [17].	Media-alta, porque los requisitos pueden seguirse por versiones o entregas [13].	Variable, depende de herramientas y control del equipo [13].
Ventaja principal	Orden, planificación y control documental [4].	Permite mejorar el sistema gradualmente con retroalimentación constante [16].	Adaptación rápida a cambios [18].
Desventaja principal	Es rígido y poco adaptable [18].	La falta de documentación y la dependencia del cliente pueden generar retrasos, ambigüedad en requisitos y dificultades para estimar tiempos y costos [19].	Puede generar documentación insuficiente o pérdida de trazabilidad si no se gestionan adecuadamente [4].
Ideal para	Sistemas bancarios, gubernamentales, militares o regulados [20].	Proyectos medianos o grandes donde los requisitos no están totalmente claros desde el inicio [21].	Aplicaciones web, móviles y proyectos cambiantes [20].
Escenario real	La misión Mars Rover de la NASA usó el modelo en cascada, pero ante retrasos y rigidez lo adaptó con prácticas iterativas en pruebas, logrando mayor flexibilidad [22].	En HCI (Human–Computer Interaction), un sistema de interacción gestual sin contacto se diseñó con un marco iterativo de cuatro fases, usando retroalimentación de usuarios para mejorar usabilidad y percepción [23].	Empresas como SAP e ING Bank aplicaron la metodología ágil con sistemas de gestión de información, usando tableros y datos en tiempo real para organizar sprints, ajustar prioridades y mejorar la colaboración [24].

BIBLIOGRAFÍA

- [1] A. Saravanos, “A Brief History of the Waterfall Model: Past, Present, and Future,” Dec. 2025, doi: 10.1145/3783862.3783879.
- [2] B. Habib, R. Romli, and M. Zulkifli, “Identifying components existing in Agile software development for achieving ‘light but sufficient’ documentation,” *Journal of Engineering and Applied Science*, vol. 70, no. 1, p. 75, Dec. 2023, doi: 10.1186/s44147-023-00245-1.
- [3] T. Sporseem, T. Dingsøyr, and K. J. Stol, “User stories as boundary objects in agile requirements engineering: A theoretical literature review,” *Journal of Systems and Software*, vol. 233, p. 112693, Mar. 2026, doi: 10.1016/J.JSS.2025.112693.
- [4] X. Franch, C. Palomares, C. Quer, P. Chatzipetrou, and T. Gorschek, “The state-of-practice in requirements specification: an extended interview study at 12 companies,” *Requir. Eng.*, vol. 28, no. 3, pp. 377–409, Sep. 2023, doi: 10.1007/s00766-023-00399-7.
- [5] A. Sadovykh, B. Said, D. Truscan, and H. Bruneliere, “An iterative approach for model-based requirements engineering in large collaborative projects: A detailed experience report,” *Sci. Comput. Program.*, vol. 232, p. 103047, Jan. 2024, doi: 10.1016/J.SCICO.2023.103047.
- [6] M. A. Umar and K. Lano, “Advances in automated support for requirements engineering: a systematic literature review,” *Requir. Eng.*, vol. 29, no. 2, pp. 177–207, Jun. 2024, doi: 10.1007/s00766-023-00411-0.
- [7] R. Jardim, M. Santos, E. C. de O. Neto, E. D. da Silva, and F. C. M. M. de Barros, “Integration of the waterfall model with ISO/IEC/IEEE 29148:2018 for the development of military defense system,” *IEEE Latin America Transactions*, vol. 18, no. 12, pp. 2096–2103, 2020, Accessed: May 13, 2026. [Online]. Available: <https://latamt.ieee9.org/index.php/transactions/article/view/4480>
- [8] S. Y. Tehrani *et al.*, “Software and Systems Modeling Evaluating the requirements engineering process in model transformation development: a state of practice analysis”, doi: 10.1007/s10270-025-01352-8.
- [9] R. Jardim, M. dos Santos, E. Neto, F. M. Muradas, B. Santiago, and M. Moreira, “Design of a framework of military defense system for governance of geoinformation,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 199, pp. 174–181, Jan. 2022, doi: 10.1016/J.PROCS.2022.01.022.
- [10] A. Mishra and Y. I. Alzoubi, “Structured software development versus agile software development: a comparative analysis,” *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, vol. 14, no. 4, pp. 1504–1522, Aug. 2023, doi: 10.1007/s13198-023-01958-5.
- [11] B. Kang, N. Crilly, W. Ning, and P. O. Kristensson, “Prototyping to elicit user requirements for product development: Using head-mounted augmented reality

- when designing interactive devices,” *Des. Stud.*, vol. 84, p. 101147, Jan. 2023, doi: 10.1016/J.DESTUD.2022.101147.
- [12] M. Mumtaz, N. Ahmad, M. Usman Ashraf, A. M. Alghamdi, A. A. Bahaddad, and K. A. Almarhabi, “Iteration Causes, Impact, and Timing in Software Development Lifecycle: An SLR,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 65355–65375, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3182703.
 - [13] M. Ruiz, J. Y. Hu, and F. Dalpiaz, “Why don’t we trace? A study on the barriers to software traceability in practice,” *Requir. Eng.*, vol. 28, no. 4, pp. 619–637, Dec. 2023, doi: 10.1007/s00766-023-00408-9.
 - [14] T. Theunissen, U. van Heesch, and P. Avgeriou, “A mapping study on documentation in Continuous Software Development,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 142, p. 106733, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.infsof.2021.106733.
 - [15] R. Hernández, B. Moros, and J. Nicolás, “Requirements management in DevOps environments: a multivocal mapping study,” vol. 28, pp. 317–346, 2023, doi: 10.1007/s00766-023-00396-w.
 - [16] P. Bambazek, I. Groher, and N. Seyff, “Requirements engineering for sustainable software systems: a systematic mapping study,” vol. 28, pp. 481–505, 2023, doi: 10.1007/s00766-023-00402-1.
 - [17] E. A. Khadem and A. Movaghar, “From challenges to metrics: An LLM-driven DevOps recommendation system grounded in evidence-based mappings,” *Array*, vol. 28, p. 100547, Dec. 2025, doi: 10.1016/J.ARRAY.2025.100547.
 - [18] D. Ly, M. Overeem, S. Brinkkemper, and F. Dalpiaz, “The Power of Words in Agile vs. Waterfall Development: Written Communication in Hybrid Software Teams,” *Journal of Systems and Software*, vol. 219, p. 112243, Jan. 2025, doi: 10.1016/J.JSS.2024.112243.
 - [19] J.-N. Meckenstock, “Shedding light on the dark side – A systematic literature review of the issues in agile software development methodology use,” *Journal of Systems and Software*, vol. 211, p. 111966, May 2024, doi: 10.1016/j.jss.2024.111966.
 - [20] A. Mishra and Y. I. Alzoubi, “Structured software development versus agile software development: a comparative analysis,” *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, vol. 14, no. 4, pp. 1504–1522, Aug. 2023, doi: 10.1007/s13198-023-01958-5.
 - [21] M. Mumtaz, N. Ahmad, M. Usman Ashraf, A. M. Alghamdi, A. A. Bahaddad, and K. A. Almarhabi, “Iteration Causes, Impact, and Timing in Software Development Lifecycle: An SLR,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 65355–65375, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3182703.
 - [22] N. Sitmagambetov, “Addressing Bureaucratic Inefficiencies: A Case Study on Adaptation of Waterfall Methodology for Improved Project Management,” *American Journal of Industrial and Business Management*, vol. 15, no. 04, pp. 610–620, 2025, doi: 10.4236/ajibm.2025.154029.

- [23] W. Gao, S. Jin, W. Zhai, S. Shen, Y. Tian, and J. Zhang, “Study on the Design of a Non-Contact Interaction System Using Gestures: Framework and Case Study,” *Sustainability*, vol. 16, no. 21, p. 9335, Oct. 2024, doi: 10.3390/su16219335.
- [24] Niropam Das *et al.*, “Leveraging Management information Systems for Agile Project Management in Information Technology: A comparative Analysis of Organizational Success Factors,” *Journal of Business and Management Studies*, vol. 5, no. 3, pp. 161–168, Jul. 2023, doi: 10.32996/jbms.2023.5.3.17.